

Delokalizacja elektronów i aromatyczność

Aromatyczność, czyli w najprostszym ujęciu zjawisko występowania cyklicznego układu wiązań podwójnych, które wykazują efekt delokalizacji elektronów π i spełniają regułę Hückla, ma bardzo istotny wpływ na szereg właściwości związków chemicznych. Związki takie są zwykle bardzo stabilne, mniej reaktywne niż alkeny i mają płaską strukturę. Dlatego ważne jest aby umieć rozpoznać na podstawie struktury chemicznej czy dany związek jest aromatyczny.

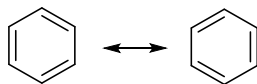
Jedną z metod rozpoznawania związków aromatycznych jest użycie poniższej tabeli, w której przykładowo zanalizowano benzen:

struktura	cykliczny	sprzężone wiązania wielokrotne	wiązania π	wolne pary elektronów sprzężone z wiązaniami π	elektrony π	$4n+2$	aromatyczny
 benzen	tak	tak	3	0	6	tak ($n=1$)	tak

Wypełniając po kolei tabelę widzimy, że benzen a) jest związkiem cyklicznym, b) ma układ sprzężonych wiązań wielokrotnych, posiada c) trzy wiązania π , d) zero wolnych par elektronów oraz e) sześć elektronów π . W związku z tym spełnia regułę Hückla (regułę $4n+2$), która brzmi: związek jest prawdopodobnie aromatyczny, gdy w układzie wiązań wielokrotnych tworzących układ cykliczny występuje $4n+2$ elektronów π (gdzie n – dowolna liczba naturalna).

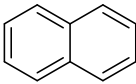
Pokrewną w stosunku do aromatyczności cechą jest antyaromatyczność, która ma miejsce wtedy, gdy cykliczny układ ze sprzężonymi wiązaniami wielokrotnymi zawiera $4n$ elektronów π . Antyaromatyczność destabilizuje cząsteczkę, która często, aby uniknąć destabilizacji, zmienia kształt i przyjmuje wygiętą konformację, co powoduje zerwanie układu oddziałujących ze sobą elektronów/wiązań π .

Delokalizację elektronów dla związków chemicznych można przedstawić graficznie np. poprzez narysowanie struktur rezonansowych, różniących się jedynie rozmieszczeniem elektronów π lub elektronów niewiążących (obecnych w wolnych parach elektronowych). Przykładowo dla benzenu struktury rezonansowe to:

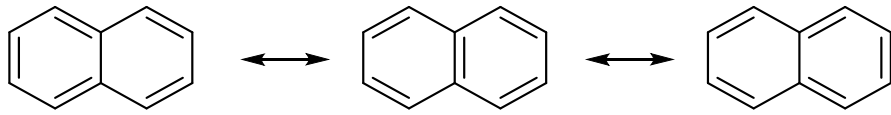
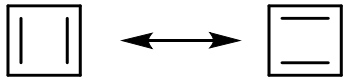
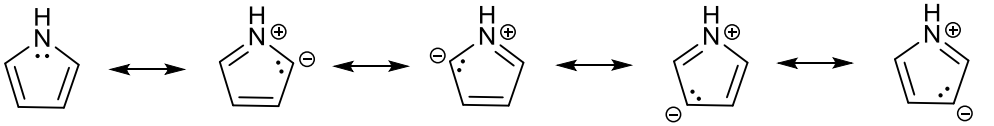
**Polecenia:**

Wypełnij analogiczną tabelę dla podanych związków chemicznych i dla każdego z nich narysuj przynajmniej dwie możliwe struktury rezonansowe (o ile istnieją):

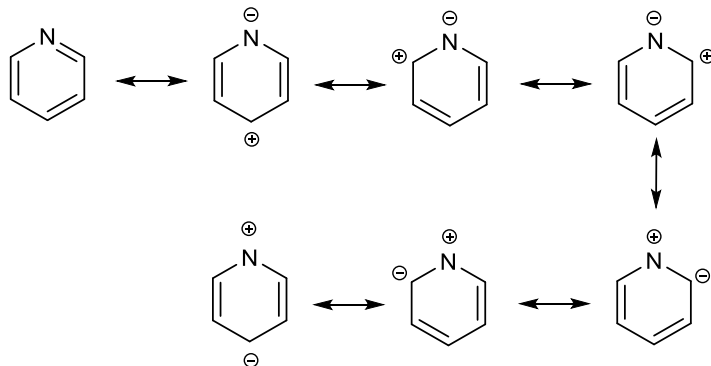
a. Naftalen**b.** Etylen.**c.** Cyklobutadien.**d.** Pirol.**e.** Pirydyna.**f.** Wskaż, które z układów **a-e** są antyaromatyczne i wyjaśnij jednym zdaniem, dlaczego.

struktura	cykliczny	sprężone wiązania wielokrotne	wiązania π	wolne pary elektronów sprężone z wiązaniami π	elektrony π	$4n+2$	aromatyczny
 naftalen	tak	tak	5	0	10	tak ($n=2$)	tak
 etylen	nie	nie	1	0	2	nie	nie
 cyklobutadien	tak	tak	2	0	4	nie	nie
 pirol	tak	tak	2	1	6	tak ($n=1$)	tak
 pirydyna	tak	tak	3	0	6	tak ($n=1$)	tak

Uwaga: wolna para elektronów na atomie azotu w pirolu i pirydynie może brać udział w tworzeniu układu aromatycznego (tak jak dla pirolu), ale nie musi (tak jak dla pirydyny). Decyduje o tym fakt, czy powstały w taki sposób układ jest aromatyczny, co zapewnia dodatkową stabilizację tego układu. Dla pirolu optymalne jest uczestniczenie wolnej pary elektronowej w stabilizacji układu aromatycznego i dlatego tak się dzieje. Dla pirydyny optymalne jest nieuczestniczenie wolnej pary elektronowej w stabilizacji układu aromatycznego, a dodatkowo ta para elektronowa atomu azotu leży w płaszczyźnie pierścienia pirydyny i nie może ulec sprzężeniu z wiązaniami π . Podobna sytuacja w innych układach z heteroatomami takimi jak O czy S.

a. 	b. 
c. 	d. 

e.



W przypadku pirydyny możemy zauważyć, że część struktur rezonansowych jest bardziej prawdopodobna niż inne. W tym konkretnym przypadku bardziej prawdopodobne są struktury które posiadają formalny ładunek ujemny na atomie azotu, który ma wysoką elektroujemność, a mniej prawdopodobne struktury mające formalny ładunek dodatni na atomie azotu. W związku z tym substytucja nukleofilowa zachodzi w pirydynie najczęściej w pozycje orto (2) i para (4), ponieważ na tych atomach węgla jest formalny ładunek dodatni. Z tego samego powodu pozycja meta (3) jest w pirydynie uprzywilejowana w substytucji elektrofilowej.

f. Cyklobutadien, ponieważ ma $4n$ ($n=1$) elektronów π .